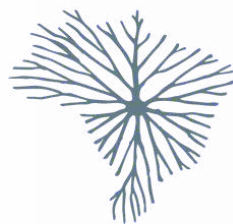
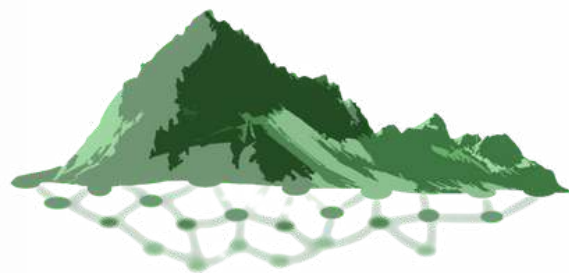




Invasão biológica na Serra do Cipó: capim-meloso



centro de conhecimento em
biodiversidade



PELO - CRSC

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI) EM PARCERIA COM O PELD-CRSC

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
DOI:

Este documento apresenta um alerta técnico sobre a presença e expansão da planta exótica invasora *Melinis minutiflora* na Serra do Cipó, Minas Gerais, com base em observações de campo e no levantamento da distribuição e da frequência da espécie ao longo da rodovia MG-010, no município de Santana do Riacho. A espécie, conhecida como capim-meloso, é amplamente reconhecida na literatura científica internacional como uma ameaça significativa à biodiversidade nativa. Essa ameaça decorre de seu alto potencial de invasão e de sua capacidade de alterar profundamente a composição

florística e funcional de ecossistemas sensíveis, como o campo rupestre. A dispersão descontrolada dessa gramínea compromete processos ecológicos, favorece a homogeneização da paisagem e dificulta a regeneração ambiental.

O documento aborda aspectos relacionados à biologia da espécie e ao seu processo de invasão. Conclui com recomendações para políticas públicas voltadas ao monitoramento, controle e erradicação da espécie, destacando a urgência de ações integradas e coordenadas para garantir a conservação da integridade ecológica da região.

Autores

Luiza B. M. de Sá, Davi V. Carvalho, Gabriel A. de Paula, Eduarda Fantini, Flávio M. M. Mota, Isadora G. C. Cândido, Leandra S. Queiroz, Vitória R. Santos, Rebeca F. Reis, Daniel Negreiros, Débora Lima-Santos, Geraldo W. Fernandes.

Projeto gráfico

Davi V. Carvalho
Elias Fernandes

Como citar?

Martins de Sá LB, Carvalho DV, Paula GA, Fantini E, Carlos IG, Cândido GC, Queiroz LS, Santos VR, Reis RF, Negreiros D, Lima-Santos D, Fernandes GW (2025). Invasão biológica na Serra do Cipó: capim-meloso. Centro de Conhecimento em Biodiversidade (INCT/CNPq/MCTI). Belo Horizonte. DOI: [DOI aqui].

Créditos das fotografias

Capa: Geraldo W. Fernandes
p. 3, 14 e 15: Geraldo W. Fernandes
p. 4, 7, 9 e 10: Eduarda Fantini
p. 6 e 8: Lucas Perillo
p. 13: Nicolas Ramirez

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha
Belo Horizonte –MG CEP: 31270-901
Tel: +55 31 3409 3021
Email: contato@biodiv.com.br
Website: www.biodiv.com.br

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI) EM PARCERIA COM O PELD-CRSC

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
DOI:

Introdução 4

O capim-meloso ao redor do globo 5

Histórico e introdução no Brasil 6

Invasão do capim-meloso na Serra do Cipó 7

Ameaças e por que se tornou uma invasora? 8

Rumos da invasão do capim-meloso 10

Diretrizes de conservação para o controle e erradicação do capim-meloso na Serra do Cipó 11

Custos ocultos da invasão do capim-meloso 12

O poder da comunidade no combate 13

Um desafio contínuo: a gestão da espécie 13

Aspectos básicos da biologia 14

Espécies exóticas e suas implicações na conservação 15



Introdução

A *Melinis minutiflora* (Poaceae), conhecida popularmente como capim-meloso, capim-gordura, capim-melado ou catingueiro, é uma gramínea perene exótica originária da África tropical, amplamente introduzida no Brasil, especialmente nas regiões do Cerrado e nas bordas da Mata Atlântica. Sua introdução ocorreu principalmente devido ao seu rápido crescimento e alta produção de biomassa, características inicialmente valorizadas para formação de pastagens. No entanto, tais atributos resultaram em sérias consequências ecológicas.

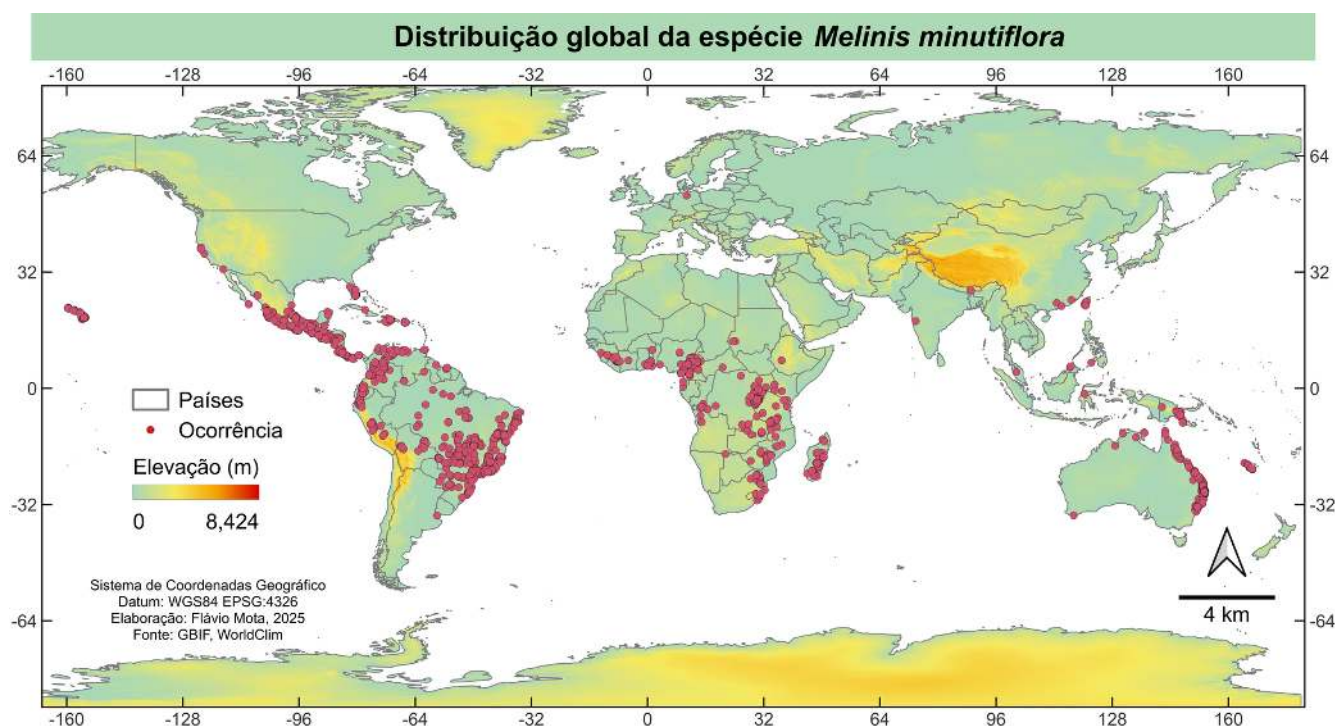
A espécie forma densos tapetes de biomassa seca e altamente inflamável, intensificando a frequência e severidade dos incêndios florestais, fenômeno conhecido como “ciclo fogo-capim”. Além disso, seu comportamento altamente competitivo dificulta a regeneração da vegetação nativa, altera processos ecológicos como a dinâmica da vegetação, o regime hídrico e a composição do solo, e reduz drasticamente a biodiversidade vegetal e a disponibilidade de recursos para a fauna. Portanto, a espécie representa uma ameaça à integridade de áreas protegidas e requer atenção contínua em áreas suscetíveis, como a Serra do Cipó.



O capim-meloso ao redor do globo

Originalmente nativa da África tropical e do sul, o capim-meloso foi amplamente disseminado por ação humana ao longo do século XX, principalmente com fins agropecuários, como forragem para gado e controle de erosão. Sua introdução intencional em diversas regiões tropicais e subtropicais acabou resultando em uma distribuição global extensa, frequentemente associada à invasão de ecossistemas naturais. Atualmente, a espécie está presente em pelo menos quatro continentes. Nas Américas, o capim-meloso está amplamente estabelecida em países da América do Sul, como Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia.

Essa espécie tem uma grande quantidade de registros também em países da América do Norte como o México, e em ilhas como o Havaí. Na Oceania, a espécie tornou-se particularmente problemática em regiões da Austrália, onde ameaça ecossistemas naturais. Na África, além de seu território nativo, capim-meloso continua presente em ambientes perturbados e bordas de savanas. Devido à sua ampla capacidade adaptativa, a espécie prospera em altitudes variadas, sob climas tropicais e subtropicais, e em solos de média a baixa fertilidade. Essas características levaram a espécie a ser listada como invasora em diversas regiões.





Histórico e introdução no Brasil

Essa gramínea africana popularmente conhecida como “capim-meloso” ou “capim-gordura”, já era registrada no Brasil desde o século XIX. Relatos do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), que percorreu as Províncias de Minas Gerais e Goiás em 1819, mencionam sua presença como uma planta exótica associada a clareiras e áreas previamente desmatadas, indicando uma introdução precoce no ambiente do Cerrado. No século XX, a capim-meloso começou a ser introduzido frequentemente para fins forrageiros, e passou a ser promovido ativamente por órgãos públicos como a EMBRAPA, instituições estaduais de extensão rural e empresas de infraestrutura. Essas instituições o utilizaram em projetos de revegetação de áreas degradadas pela mineração, obras rodoviárias e hidrelétricas durante as décadas de 1970 e 1980. Na época, mesmo sem estudos sobre seus impactos

ecológicos, a espécie foi disseminada a ponto de ocorrer de forma subespontânea em locais onde não foi introduzida intencionalmente. A ausência de normativas ambientais que proibam o uso de espécies exóticas em restauração, aliada à omissão no controle dessa gramínea invasora, criou um passivo ambiental que segue se agravando. Além disso, destaca-se a ausência de um programa contínuo de monitoramento e gestão ambiental nas áreas restauradas e nas unidades de conservação federais inseridas nesse território. Essa lacuna institucional compromete os esforços de restauração ecológica e favorece a propagação de espécies invasoras. Como consequência, não apenas os investimentos em restauração são comprometidos, mas também toda a biota nativa da região fica ameaçada, dificultando a recuperação dos ecossistemas naturais e a manutenção da biodiversidade local.

Invasão do capim-meloso na Serra do Cipó

7

Estudos sobre os avanços da invasão biológica no campo rupestre da Serra do Cipó iniciaram-se há cerca de duas décadas. O estudo pioneiro de Barbosa e coautores em 2010 revelou uma relação direta entre o asfaltamento da rodovia MG-010 e a proliferação de espécies invasoras na região. A pobreza nutricional e a alta concentração natural de alumínio nos solos da região são fatores fundamentais para as espécies nativas. No entanto, as etapas de asfaltamento das rodovias envolvem a aplicação de uma mistura de calcário e cimento, o que reduz a acidez do solo adjacente. Essa alteração interfere no filtro ambiental representado pela baixa fertilidade natural, permitindo que espécies não adaptadas ao solo original, especialmente exóticas, se estabeleçam. Assim, as margens das rodovias passam a funcionar como corredores de entrada para espécies invasoras, como o capim-meloso. Em 2015, houve outro estudo

de Fernandes e coautores, onde foi feito outro levantamento das espécies invasoras em áreas restauradas no campo rupestre da Serra do Cipó. Assim como apontado no estudo de 2010, este levantamento identificou a presença de 23 espécies invasoras na Serra do Cipó, incluindo o capim-meloso. Ambos os trabalhos alertam para os impactos negativos que essas espécies impõem à biodiversidade local, especialmente em áreas em processo de restauração e nas bordas das rodovias. Hoje, o capim-meloso domina muitas encostas e zonas de recarga hídrica da Cordilheira do Espinhaço, impondo um custo ecológico crescente, podendo levar a escassez hídrica no futuro. No Cerrado, é considerada uma das principais espécies invasoras em unidades de conservação como a APA Morro da Pedreira em Minas Gerais, que engloba o Parque Nacional da Serra do Cipó.





Ameaças e por que se tornou uma invasora?

Apesar de inicialmente introduzida para uso forrageiro, o capim-meloso reúne características biológicas que o tornam uma espécie invasora perigosa. Seu crescimento acelerado, elevada produção de biomassa seca, rebrota vigorosa e comportamento altamente competitivo desencadeiam diversos impactos ecológicos, econômicos e sociais. A seguir, detalham-se os principais efeitos associados à sua presença:

Redução da diversidade de plantas nativas:

sua taxa de crescimento acelerada permite que ela se sobreponha rapidamente à vegetação nativa, competindo por luz, água e nutrientes. Forma “tapetes” densos no solo que inibem o desenvolvimento de plântulas de espécies nativas, alterando a estrutura e composição da flora.

Alteração de ciclos biogeoquímicos:

o capim-meloso eleva a concentração de nitrato e reduz a disponibilidade de amônio, modificando a dinâmica química do solo.

Aumento da frequência e intensidade de incêndios:

sua biologia favorece o acúmulo de biomassa seca altamente inflamável, o que intensifica o chamado “ciclo fogo-capim”. Esse fenômeno altera o regime de fogo que naturalmente ocorreria na Serra do Cipó.

Comprometimento do regime hídrico:

as raízes do capim-meloso são superficiais e densas, formando uma cobertura que reduz a infiltração da água no solo.

Impacto sobre polinizadores: apesar de não haver estudos diretamente sobre esse impacto, a perda de diversidade da flora, causada pelo capim-meloso, impacta os polinizadores locais, e conseqüentemente, a reprodução de plantas nativas.

Homogeneização da paisagem: reduz a complexidade estrutural da vegetação, tornando os ambientes mais suscetíveis a secas, pragas e doenças.

Exemplo crítico de invasão: no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça (MG), a presença da espécie favorece incêndios recorrentes e prejudica as espécies nativas do Cerrado tolerantes a queimadas esporádicas.

Impacto no ecoturismo: perda de atratividade cênica, aumento de incêndios e riscos à segurança que reduzem o potencial turístico de trilhas nas áreas naturais.

Afeta a subsistência de comunidades locais: compromete o agroextrativismo (como apicultura e coleta de plantas medicinais), afetando renda e tradições.

Impacto em relação às mudanças climáticas: o aumento da temperatura média global, potencializa a germinação das sementes de espécies invasoras no campo rupestre, como o capim-meloso, aumentando o seu potencial de impacto.



Rumos da invasão do capim-meloso

Desde os principais alertas publicados até 2015, o capim-meloso tem sido reconhecido como uma das espécies exóticas mais agressivas em áreas de Cerrado e campo rupestre. No entanto, após 2015, praticamente não houve novos levantamentos sistemáticos nem estudos atualizados sobre seus impactos na Serra do Cipó. Isso não significa que o problema tenha sido resolvido, pelo contrário, a ausência de dados indica apenas a falta de monitoramento e investimento em ciência. Esses fatores agravam o cenário, pois impedem a compreensão da real extensão e gravidade da invasão. Muitos dos impactos conhecidos, como aumento da inflamabilidade, perda de biodiversidade e homogeneização da paisagem, provavelmente se intensificaram ao longo da última década, mas continuam não sendo tratados com o devido rigor pelo poder público.

É fundamental que instituições de pesquisa, universidades, agências ambientais e gestores territoriais retomem

o acompanhamento dessa invasão, com foco regionalizado. Áreas protegidas como o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, a Serra do Cipó e outras unidades de conservação são prioritárias para esse tipo de estudo, dada sua vulnerabilidade ecológica e importância para a conservação da biodiversidade.

Para isso, políticas públicas de conservação e manejo devem prever recursos específicos para:

- Levantamentos de campo atualizados;
- Monitoramento por sensoriamento remoto;
- Programas de ciência cidadã e parcerias com comunidades locais;
- Financiamento de projetos acadêmicos voltados ao tema.

Sem diagnóstico, não há ação efetiva. Investir no conhecimento da situação atual é o primeiro passo para conter essa invasão silenciosa, antes que ela se torne irreversível.



Diretrizes de conservação para o controle e erradicação do capim-meloso na Serra do Cipó

Mapeamento e Monitoramento Inicial

1

- Realizar mapeamento detalhado das áreas invadidas utilizando drones e vistorias de campo;
- Identificar e registrar a localização, estágio de invasão e histórico de ações de controle;
- Criar uma base de dados pública e acessível com essas informações, facilitando o planejamento e o acompanhamento das ações.

Controle mecânico

Etapa 1: Corte e Remoção Mecânica

- Uso de lona plástica para abafamento e eliminação do banco de sementes;
- Realizar a capina de todos os indivíduos adultos ao longo da rodovia e outras áreas invadidas;
- Utilizar ferramentas manuais para remover a planta até a raiz.

2

Etapa 2: Transporte e Destino Adequado dos Resíduos

- Após a capina, recolher cuidadosamente todas as partes da planta, ensacar e transportar os resíduos para incineração;
- A incineração deve ser feita com cuidado e longe de áreas com vegetação nativa, para evitar que o fogo se espalhe e impedir que o capim-meloso volte a crescer na área invadida.

Controle químico

3

O uso de herbicidas à base de glifosato pode ser considerado uma alternativa, desde que em conformidade com a Portaria nº 14 do IBAMA, de 26 de maio de 2010, que regulamenta o uso emergencial de agrotóxicos no manejo de plantas invasoras em áreas de vegetação nativa. A aplicação deve:

- Ser feita por profissionais capacitados, com uso de EPIs.
- Ter autorização prévia dos órgãos ambientais.
- Considerar riscos ambientais, especialmente em áreas com nascentes, cursos d'água e vegetação nativa sensível.

Controle biológico

4

- Estudos em áreas de campo rupestre, como no Parque Estadual da Serra do Rola Moça (MG), demonstraram que a introdução da leguminosa nativa *Periandra mediterrânea*, conhecida como alcaçuz do cerrado, pode ser uma ferramenta para o controle do capim-meloso. Essa leguminosa, também presente na Serra do Cipó, reduz a disponibilidade de nitrato no solo, limitando o crescimento da gramínea invasora. Essa metodologia pode ser uma alternativa de manejo de baixo impacto ambiental e com potencial de ser aplicado em áreas controladas.

5

Monitoramento contínuo e prevenção de reinfestação

- Realizar visitas periódicas (a cada 3 a 6 meses) para eliminar novas rebrotas e plântulas germinadas;
- Registrar todas as ações em fichas de campo ou aplicativos com GPS (como *MapIt* ou *Avenza Maps*), indicando datas, locais, medidas adotadas e resultados.
- Atualizar continuamente a base de dados com as informações coletadas em campo e utilizar ciência cidadã como o iNaturalist, para que a comunidade auxilie no monitoramento.

Custos ocultos da invasão do capim-meloso

A proliferação do capim-meloso impõe uma série de impactos que vão além da degradação ambiental visível. Essa gramínea invasora compromete não só a biodiversidade, mas também os recursos e serviços dos quais dependem diversas comunidades. A sua disseminação e estabelecimento nos ecossistemas invadidos está ligado à fatores que afetam o abastecimento

hídrico e a qualidade ambiental em regiões como a Serra do Cipó. Esses efeitos geram custos indiretos com aumento de tratamento de água, recuperação de áreas degradadas por aumento da frequência de fogo, perda de produtividade agrícola em zonas adjacentes e de outros serviços ecossistêmicos.

O poder da comunidade no combate às espécies invasoras

O combate às espécies invasoras não é uma tarefa apenas para os órgãos públicos. A participação ativa da comunidade local e dos proprietários de terras é fundamental para o sucesso das ações. Com o devido conhecimento e apoio, moradores, agricultores e associações podem se tornar agentes importantes no monitoramento e controle da espécie em suas propriedades e arredores. O engajamento comunitário fortalece as iniciativas de conservação e garante que os esforços sejam mais abrangentes e duradouros.

Um desafio contínuo: a gestão do capim-meloso

O monitoramento contínuo é essencial para a gestão eficaz do capim-meloso, permitindo a detecção precoce de focos de invasão e a adoção de respostas rápidas, antes que a espécie cause impactos irreversíveis. Essa estratégia também é fundamental para avaliar a eficácia das medidas de controle, como uso de herbicidas, remoção manual e manejo do fogo, possibilitando ajustes e otimização dos recursos. Além disso, o monitoramento orienta a definição de áreas prioritárias para intervenção, utilizando ferramentas como drones, sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica. Nesse cenário de invasão biológica, monitorar não é apenas observar, é decidir melhor, agir mais rápido e evitar o irreversível.



Aspectos básicos da biologia do capim meloso

Nome científico: *Melinis minutiflora*

Outros sinônimos: *Muhlenbergia brasiliensis*, *Panicum melinis*, *Agrostis glutinosa*, *Suardia picta*, *Tristegis glutinosa*

Nomes populares: capim-meloso, capim-catingueiro, capim-de-Frei-Luiz, capim-gordo, capim-gordura, capim-graxa, capim-melado e catingueiro

Família: Poaceae

Altura: 0,40 m até 1,60 m

Origem: África tropical

Distribuição: Amplamente distribuída em áreas tropicais e subtropicais ao redor do mundo

Características

Tipo de planta: Gramínea

Folhas: Com múltiplos folíolos, cada um com 7 a 15 cm de comprimento e 3 a 4 mm de largura

Flores: Inflorescência globosa e solitária, com mais de 5 cm de comprimento, apresentando numerosas flores brancas, frequentemente autopolinizadas, mas há registros de polinização por abelhas

Fruto: Arredondado, com menos de 2 mm de comprimento. Costuma ser dispersado por outros animais por possuir estruturas semelhantes a espinhos em sua superfície

Sementes: 1,5 a 2,5 mm; com 1x10⁻⁴ gramas. São ovaladas e devido à sua leveza, são facilmente dispersadas

N° de sementes: em um quilograma, são encontradas entre 13 a 15 milhões de semente

Ecologia e Habitat

Ciclo de vida: Perene

Habitat: Ampla distribuição altitudinal. Ocorre em regiões com precipitação anual entre 800 e 1.500 mm

Clima: Tropical e subtropical, com preferência por regiões de estação seca bem definida

Solo: Desenvolve-se em solos de média fertilidade, bem drenados; tolera solos pobres e ácidos

Espécies exóticas e suas implicações na conservação

Compreendem qualquer organismo vivo que foi introduzido em ambientes diferentes daqueles onde ocorrem naturalmente. Muitas vezes essas espécies exóticas possuem características que facilitam o seu estabelecimento e proliferação no novo ambiente. Quando essas espécies começam a causar impactos ecológicos e econômicos nesse novo ambiente, são chamadas de: espécies exóticas invasoras.

Implicações

- Ao apresentar crescimento populacional excessivo, podem exercer pressões ambientais profundas, modificando as características e o equilíbrio do ecossistema.
- Espécies invasoras frequentemente competem com espécies nativas por recursos essenciais, podendo até inibir o desenvolvimento de outras espécies.
- Podem atuar como hospedeiras de patógenos e vetores de doenças, além de favorecer a presença de inimigos naturais que impactam negativamente as populações de espécies nativas.
- Tais impactos no ambiente levam à perda de biodiversidade, à redução de processos ecológicos essenciais, como a polinização, e podem até provocar a extinção de espécies endêmicas com distribuição restrita.



LITERATURA

- CAB International (2024). *Melinis minutiflora* (molasses grass). In: *Invasive Species Compendium*. Wallingford, UK: CAB International. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.32983>
- Dias AC, Leite LL (2009). Invasão biológica por plantas exóticas em ecossistemas brasileiros. In: Pillar VP, Müller SC, Amaral MC do, Caporal F (eds) *Campos Sulinos: conservação e uso sustentável da biodiversidade*. Editora da UFRGS, Porto Alegre, cap 3, p 45-63. <https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr94/cap03.pdf>
- Fernandes GW, Santos R, Barbosa NPU, Almeida HA, Carvalho V, Angrisano P (2015). Ocorrência de plantas não nativas e exóticas em áreas restauradas de campos rupestres. *Planta Daninha* 33:463-482. <https://doi.org/10.1590/S0100-83582015000300009>
- Hoffmann W, Lucatelli V, Silva F, Azevedo I, Marinho M, Albuquerque A, Lopes A, Moreira S (2004). Impact of the invasive alien grass *Melinis minutiflora* at the savanna-forest ecotone in the Brazilian Cerrado. *Divers Distrib* 10:99-103. <https://doi.org/10.1111/j.1366-9516.2004.00063.x>
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ([s.d.]). *Manejo de espécies exóticas invasoras*. ICMBio, Brasília, DF. <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/manejo-de-especies-exoticas-invasoras>
- Martins CR, Leite LL, Haridasan M (2004). Capim-gordura (*Melinis minutiflora* P. Beauv.), uma gramínea exótica que compromete a recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação. *Rev Árvore* 28:739-747. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622004000500014>
- Martins CR, Hay JDV, Carmona R (2009). Potencial invasor de duas cultivares de *Melinis minutiflora* no Cerrado brasileiro - características de sementes e estabelecimento de plântulas. *Rev Árvore* 33:713-722. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622009000400014>
- Martins CR, Hay JDV, Walter BMT, Proença CEB, Vivaldi LJ (2011). Impacto da invasão e do manejo do capim-gordura (*Melinis minutiflora*) sobre a riqueza e biomassa da flora nativa do Cerrado sentido restrito. *Rev Bras Bot* 34(1):73-90. <https://doi.org/10.1590/S0100-84042011000100008>
- Medeiros CD, Siqueira MF, Durigan G (2016). Efeitos da invasão biológica de gramíneas exóticas sobre a biodiversidade de Cerrado e Campos: uma revisão. *Acta Bot Bras* 30(2):277-289. <https://doi.org/10.1590/0102-33062016abb0433>
- Medeiros MB, Pillar VD (2011). Efeitos da invasão de *Melinis minutiflora* (Nees) Zizka sobre a estrutura da comunidade vegetal em um campo subtropical. *Acta Bot Bras* 25(1):21-29. <https://doi.org/10.1590/S0100-84042011000100008>
- Moura T, Scariot A (2023). Fogo e gramíneas exóticas: uma interação que ameaça a biodiversidade dos cerrados e campos. *Rev Árvore* 47:e4733. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622009000400014>
- Nogueira C, Scotti MR, Menéndez AB, Korte L, Lambers H, Oliveira RS (2019). The N-fixing legume *Periandra mediterranea* constrains the invasion of *Melinis minutiflora* by reducing soil nitrification. *Plant Soil* 440:201-214. <https://doi.org/10.1007/s11104-019-04080-7>
- Oliveira RC, Reis PAD (2025). *Melinis*. In: *Flora e Funga do Brasil*. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB25995>. Acesso em: 16 jun. 2025

Rossi RD, Martins CR, Viana PL, Rodrigues EL, Figueira JEC (2014). Impact of invasion by molasses grass (*Melinis minutiflora* P. Beauv.) on native species and on fires in areas of campo-cerrado in Brazil. *Acta Bot Bras* 28(4):631-637. <https://doi.org/10.1590/0102-33062014abb3390>

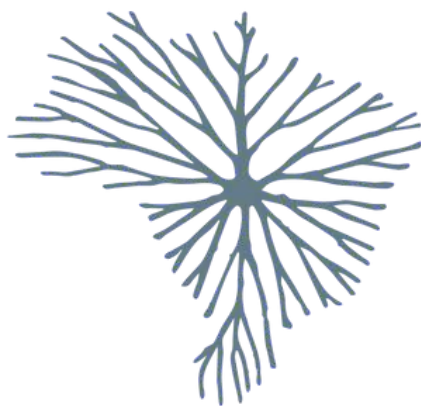
Saint-Hilaire, A (2011). Quadro geográfico da vegetação primitiva na província de Minas Gerais. Fino Traço Editora.

Silva SD, Pereira JF, Almeida RS, Oliveira LN (2015). The cattle frontier and the *Melinis minutiflora* P. Beauv. (Poaceae): environmental history and grassland landscapes in the 19th century's Brazilian Cerrado. *Sustentabilidade em Debate*. 6(2):17-32. doi:10.18472/SustDeb.v6n2.2015.15469

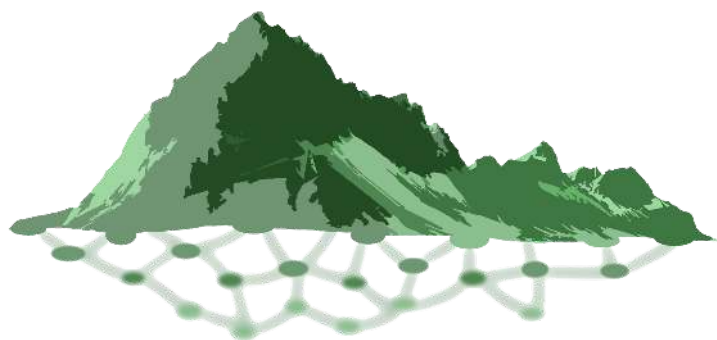
Zappi DC, Milliken W, Hind DJN, Biggs N, Rando JG, Malcolm P, Mello-Silva R (2013). Plantas do Setor Noroeste da Serra do Cipó: guia ilustrado. Richmond: Royal Botanic Gardens, Kew. 312 p. ISBN: 9781842465028.

Zenni R, Sampaio A, Lima Y, Pessoa M, Lins T, Pivello V, Daehler C (2019). Invasive *Melinis minutiflora* outperforms native species, but the magnitude of the effect is context-dependent. *Biol Invasions* 21:657-667. <https://doi.org/10.1007/s10530-018-1854-5>





centro de conhecimento em
biodiversidade



PELD - CRSC



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)

